Podstawy R: operacje na wektorach atomowych, listy oraz funkcje (cz. 1)

Zadanie 1.1.
[MG] Dla danego wektora liczbowego `x`, np.:

```
set.seed(123)
x <- round(rnorm(20, 0, 1), 2)
```

wykonaj następujące operacje.

(a) Wypisz na konsolę wszystkie wartości ze zbioru $[-2,-1] \cup [1,2]$.
(b) Wypisz na konsolę liczbę oraz frakcję wszystkich wartości nieujemnych.
(c) Wyznacz średnią arytmetyczną wartości bezwzględnych elementów.
(d) Wyznacz wartość najbliższą i najdalszą od 0 (zachowując jej znak).
(e) Wyznacz wartość najbliższą i najdalszą od 2 (zachowując jej znak).
(f) Wypisz na konsolę wektor powstały w wyniku przekształcenia liniowego wartości z `x` na przedział $[0,1]$ (najmniejsza wartość staje się równa 0, a największa 1).
(g) Utwórz wektor napisów `y` o długości takiej samej, jaką ma `x`, dla którego y_i przyjmuje wartość "nieujemna", jeśli x_i jest nieujemne oraz "ujemna" w przeciwnym przypadku.
(h) Utwórz wektor napisów `y` o długości takiej samej, jaką ma `x`, dla którego y_i przyjmuje wartość "mały", jeśli $x_i < -1$, "średni", dla $|x_i| \leqslant 1$ oraz "duży" w przeciwnym przypadku.
(i) Utwórz wektor liczbowy `y` o długości takiej samej, jaką ma `x`, dla którego y_i przyjmuje wartość $k + 1/2$ wtedy i tylko wtedy, gdy $x_i \in [k, k+1)$, gdzie $k \in \mathbb{Z}$ (prosty histogram).

Zadanie 1.2.
[MG] Mamy dane dwa wektory liczbowe `x` i `y` tej samej długości równej n. Wypisz na ekran (1 wiersz kodu) wartość współczynnika korelacji r Pearsona, będącego miarą liniowej zależności między poszczególnymi parami obserwacji (x_i, y_i) dla $i = 1, \ldots, n$.

$$r(\mathtt{x},\mathtt{y}) = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} \frac{x_i - \bar{\mathtt{x}}}{s_{\mathtt{x}}} \frac{y_i - \bar{\mathtt{y}}}{s_{\mathtt{y}}},$$

gdzie $\bar{\mathtt{x}}, \bar{\mathtt{y}}$ oznacza średnią arytmetyczną, a $s_{\mathtt{x}}, s_{\mathtt{y}}$ – odchylenie standardowe, odpowiednio, wektorów `x` i `y`. Warto zauważyć, że $r(\mathtt{x},\mathtt{y}) \in [-1,1]$. W celach testowych użyj następujących wektorów:

- `x <- rnorm(20, 0, 1); y <- 10*x+2`,
- `x <- rnorm(20, 0, 1); y <- -4*x+1`,
- `x <- rnorm(2000, 0, 1); y <- rnorm(2000, 5, 2)`,

oraz danych zapisanych w plikach `zad_pearson_x.txt` i `zad_pearson_x.txt`. Zobacz jak działa funkcja `readLines()` - sprawdź jak wygląda struktura przykładowych plików (otwórz je w dowolnym edytorze tekstu), sprawdź jakie parametry przyjmuje funkcja oraz jaki typ zwraca.

Zadanie 1.3.
[MG] Mamy dane dwa wektory liczbowe `x` i `y` tej samej długości równej n. Wyznacz wartość próbkowego estymatora współczynnika korelacji rangowej Spearmana danego wzorem:

$$\varrho(\mathtt{x},\mathtt{y}) = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2-1)},$$

gdzie $d_i = R(\mathtt{x})_i - R(\mathtt{y})_i$, $i = 1, \ldots, n$, oraz $R(\mathtt{x})_i$ oznacza rangę (zob. `?rank`) i-tej obserwacji z `x`. Następnie wypisz na konsolę p-wartość testu istotności tego współczynnika korelacji, która dana jest wzorem: $1 - t^{[n-2]}\left(\varrho(\mathtt{x},\mathtt{y})\sqrt{\frac{n-2}{1-\varrho(\mathtt{x},\mathtt{y})^2}}\right)$, gdzie $t^{[k]}(v)$ oznacza wartość dystrybuanty rozkładu t o k stopniach swobody w punkcie v, zob. `?pt`.

Zadanie 1.4.
[MG] Dla danego wektora liczbowego `x` o nieparzystej długości n i wartości $k \leqslant \frac{n-1}{2}$ wyznacz tzw. średnią k-winsorowską, tj. średnią arytmetyczną z wektora `x`, w którym k najmniejszych i k największych elementów zostaje zastąpionych przez, odpowiednio, $(k+1)$-szą wartość najmniejszą i największą.

Zadanie 1.5.
[JL] Napisz funkcję `factorial2()`, która dla danej liczby całkowitej nieujemnej n wyznaczy wartość $n!$. Napisz także funkcję `factorial_stirling()`, która zwraca przybliżoną wartość silni według wzoru Stirlinga:

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}.$$

Dla $n = 5, 10, 15$ policz względny błąd przybliżenia. wypisując go w konsoli:

```
(factorial2(n)-factorial_stirling(n))/factorial2(n)
```

Porównaj także uzyskane wyniki z tymi, które generowane są przy użyciu wbudowanej funkcji `factorial()`.

Zadanie 1.6.
[MG] Wartość funkcji arcus sinus można wyznaczać z jej rozwinięcia w szereg Taylora: $\arcsin x \simeq \sum_{n=0}^{m} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2 (2n+1)} x^{2n+1}$, gdzie $x \in (-1, 1)$ i $m \in \mathbb{N}$. Dla danego `x` oraz $m = 10, 100, 1000$ wyznacz różnicę między powyższym przybliżeniem a wartością, którą zwraca wybudowana funkcja `asin()`.

Zadanie 1.7.
[BT] Dany jest wektor liczb całkowitych `x` o elementach ze zbioru $\{0, 1, \ldots, 9\}$ oraz wektory napisów:

```
top <- c(" _ ","   "," _ "," _ ","    "," _ "," _ "," _ "," _ "," _ ")
mid <- c("| |"," |"," _|"," _|","|_|","|_ ","|_ ","  |","|_|","|_|")
bot <- c("|_|"," |","|_ "," _|","  |"," _|","|_|","  |","|_|"," _|")
```

Napisz kod, który kolejne cyfry z `x` wypisze na konsoli w „kalkulatorowym” stylu. Przykład:

```
x <- c(4,2,1)
# ...
##       _
##  |_|  _|  |
##    | |_   |
```

Zalecana lektura

(1) Gągolewski, M. (2016). Programowanie w języku R. Analiza danych, obliczenia, symulacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa., Rozdziały: 1, 2, 3

(2) Gagolewski M. (2026), Deep R Programming, Melbourne, DOI: 10.5281/zenodo.7490464, ISBN: 978-0-6455719-2-9, URL: https://deepr.gagolewski.com/. Rozdziały: 1, 2, 3, 5, 6